מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – חורף תשע"ה

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה וסעיף יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות :שני דפים משני הצדדים + הטבלה המחזורית.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים (״סלולריים״) או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה!**

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **0**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

גוף מתכת מואר על ידי קרינה אלקטרומגנטית. מהניסוי ידוע שעבור הארה באורך גל של $2000A^o$, מתח מנוגד בגודל של $2eV$ עוצר את כל האלקטרונים.

סמנו את המשפט **<u>הנכון</u>**

א- האנרגיה הקינטית המינימאלית של האלקטרונים היוצאים מהמתכת, אשר מאירים אותה באורך גל של $2000A^o$, שווה ל- $E_k = 2eV$

ב- פונקציית העבודה המכסימלית האפשרית של המתכת היא $4.2V$

ג- הארת המתכת בקרינה עם אורך גל של $1500A^o$ <u>תשחרר</u> אלקטרונים בוודאות כאשר מופעל מתח עצירה של $2ev$ על המערכת

ד- מתח אשר גדול מ $2eV$, <u>לא יכול</u> לעצור את האלקטרונים המשתחררים על ידי הארה באורך גל של $2000A^o$

ה- הארת המתכת בקרינה עם אורך גל של $3000A^o$ <u>לא תשחרר</u> אלקטרונים בוודאות כאשר מופעל מתח עצירה של $2eV$ על המערכת✓

ו- הארת המתכת בקרינה עם אורך גל של $2500A^o$ <u>תשחרר</u> אלקטרונים בוודאות כאשר מופעל מתח עצירה של $2eV$ על המערכת

פתרון:

$$E_k = \frac{hc}{\lambda} - \phi - V_{stop} \le 0$$

$$\rightarrow \frac{12400A^o \cdot ev}{2000A^o} - \phi - 2ev \le 0$$

$$\phi \ge 4.2ev$$

פונקציית העבודה המינימלית (לא המקסימלית) היא $\phi_{\min} = 4.2eV$.

לפוטונים בעלי אורך גל של $3000A^o$ או $2500A^o$ יש אנרגיה יותר נמוכה מפוטונים בעלי אורך גל של $2000A^o$, לכן <u>בוודאות לא</u> יגיעו האלקטרונים לאנודה כאשר מתח העצירה $2eV$. מצד שני, ייתכן כי לפוטונים בעלי אורך גל יותר קצר, $1500A^o$, תהיה מספיק אנרגיה להביא את האלקטרונים לאנודה, <u>אבל לא בהכרח</u> לכן התשובה הנכונה היא **ה'.** לאלקטרונים אשר המשתחררים מהקטודה יש אנרגיה מקסימלית של $E_k = \frac{12400}{2000} - 4.2 = 2eV \le 0$ ולא מינימלית.

שאלה 2:

נתון יון C^{+6} (כלומר אטום פחמן ש' 6 אלקטרונים שלו הוצאו ממנו).

מהו אורך הגל המינימאלי של הפוטון שייפלט כשאלקטרון חופשי במצב מנוחה יתחבר אל יון זה?

א. $13.6\,\mathring{A}$

ב. $101.2\,\mathring{A}$

ג. $8.9\,\mathring{A}$

ד. $67.1\,\mathring{A}$

ה. $25.3\,\mathring{A}$ ✓

ו. $73.6\,\mathring{A}$

פתרון:

אורך הגל המנימלי של הפוטון הנפלט יהיה שווה להפרש האנרגיה מאינסוף (חוץ האטום) למצב היסוד של האטום, נשתמש במודל בוהר לאטום דמוי מימן:

$$E_\gamma = E_\infty - \left(-\frac{Z^2}{n^2}E_1\right) = 0 - \left(-\frac{6^2}{1^2}E_1\right) = 36E_1 = 36\cdot 13.6ev = 489.6ev$$

$$\frac{hc}{\lambda} = 489.6ev \rightarrow \lambda = 25.3A^o$$

שאלה 3:

נתון בור הפוטנציאל הבא:

$V(x) = bx^2$ כאשר b חיובי.

ידוע שבבור הפוטנציאל קיימים 6 אלקטרונים. נתון שהמערכת נמצאת במצב היסוד.

מהי האנרגיה המינימלית הדרושה לעורר את המערכת?

א. $\frac{3}{2}\hbar\sqrt{\frac{2b}{m}}$

ב. $\hbar\sqrt{\frac{2b}{m}}$ ✓

ג. $\frac{1}{2}\hbar\sqrt{\frac{2b}{m}}$

ד. $\frac{3}{2}\hbar\sqrt{\frac{b}{m}}$

ה. $\hbar\sqrt{\frac{b}{m}}$

ו. $\frac{1}{2}\hbar\sqrt{\frac{b}{m}}$

פתרון:

פוטנציאל הרמוני :

$$V(x)=bx^2=\frac{1}{2}m\omega^2x^2\rightarrow\frac{1}{2}m\omega^2=b\rightarrow\omega=\sqrt{\frac{2b}{m}}$$

$$E_{\min}=E_6-E_5=\hbar\omega\left(6+\frac{1}{2}\right)-\hbar\omega\left(5+\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\frac{2b}{m}}\cdot\hbar$$

שאלה 4:

נתון שזמן מחצית החיים של יסוד מסוים להתפרקות גרעינית הוא $T_{\frac{1}{2}}$. עבור כמות נתונה של חומר זה, מהו אחוז האטומים שיישארו אחרי זמן $\frac{1}{2}T_{\frac{1}{2}}$?

א. ✓70.71%

ב. 25%

ג. 10.61%

ד. 35.35%

ה. 11.22%

ו. 50%

פתרון:

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$$

$$N\left(T_{\frac{1}{2}}\right) = \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-T_{\frac{1}{2}}/\tau} \rightarrow e^{-T_{\frac{1}{2}}/\tau} = \frac{1}{2} \Rightarrow \tau = T_{\frac{1}{2}} / \ln(2)$$

$$N\left(\frac{1}{2}T_{\frac{1}{2}}\right) = N_0 e^{-\frac{1}{2}T_{\frac{1}{2}}/\tau} = N_0 \exp\left(-\frac{1}{2}\ln(2)\right) = 0.707 N_0 \rightarrow 70.7\%$$

שאלה 5:

נתון מקור אור נקודתי מונוכרומאטי בעל הספק של 100 וואט אשר פולט אור באורך גל של 550 ננומטר. חשבו כמה פוטונים לשנייה פוגעים בחתיכת נייר בעלת ממדים של 30X20 סנטימטרים הנמצאת 10 מטרים ממקור האור. $(1Joule = 6.242 \cdot 10^{18} ev)$

רמז: אפשר להניח שהקרינה שפוגעת בנייר פוגעת באופן ניצב בשל המרחק הגדול יחסית לממדי הנייר.

א. $5.22 \cdot 10^{12}$

ב. $4.62 \cdot 10^{14}$

ג. $9.53 \cdot 10^{15}$

ד. ✓$1.32 \cdot 10^{16}$

ה. $7.25 \cdot 10^{24}$

ו. $1.11 \cdot 10^{20}$

פתרון:

$P = 100 Watt$

$\lambda = 550 nm$

the Flux at distance 10 meter:

$$J = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{100\, j/\sec}{4\pi \cdot 10^2 m^2} = 0.079 \frac{joule}{\sec \cdot \mathrm{m}^2}$$

power (energy per sec) going through the paper :

$$P_p = 0.079 \frac{joule}{\sec \cdot \mathrm{m}^2} \cdot 0.2 \cdot 0.3 m^2 = 4.74 \cdot 10^{-3} \frac{joules}{\sec} = 2.95 \cdot 10^{16} \frac{ev}{\sec}$$

$$N_\gamma = \frac{2.95 \cdot 10^{16} \frac{ev}{\sec}}{\frac{hc}{\lambda}} = \frac{2.95 \cdot 10^{16} \frac{ev}{\sec}}{\frac{12400 ev \cdot A^o}{5500 A^o}} = 1.32 \cdot 10^{16} \frac{electrons}{\sec}$$

השתמשנו בההנחה שהנייר רחוק מהמקור להגיד שהקרינה שמגיעה לנייר נכנסת באופן ניצב ואין צורך להתחשב בזווית הפגיעה של הקרינה בנייר.

שאלה 6:

בפיזור קומפטון, פוטון פוגע באלקטרון נח ומתפזר ממנו באורך הגל הארוך ביותר האפשרי. נתונים:

$\lambda_C = \frac{h}{m_e c}$, ותנע הפוטון המפוזר (לאחר ההתנגשות) P.

מהו אורך הגל λ של הפוטון הפוגע?

א. $\lambda = \frac{h}{P} - \lambda_C$

ב. ✓ $\lambda = \frac{h}{P} - 2\lambda_C$

ג. $\lambda = \frac{h}{2P} - 2\lambda_C$

ד. $\lambda = \frac{h}{2P} - \lambda_C$

ה. $\lambda = \lambda_C$

ו. $\lambda = 2\lambda_C$

פתרון: התפזר עם אורך הגל הארוך ביותר>> עם מינימום אנרגיה>> זווית 180.

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c \left(1 - \cos 180\right) = \lambda + 2\lambda_c$$

$$\lambda' = \frac{h}{p}$$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_e c}$$

$$\rightarrow \lambda = \frac{h}{p} - \frac{2h}{m_e c} = \frac{h}{p} - 2\lambda_c$$

שאלה 7:

פונקצית הגל של אלקטרון באטום המימן במצב 2s היא:

$$\psi_{2s}(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}}\left(2 - \frac{r}{a_0}\right)e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

ההסתברות למציאת האלקטרון בקליפה כדורית בעלת עובי זניח ברדיוס $r_1 = 4a_0$ היא P_1, וההסתברות למציאת האלקטרון בקליפה כדורית בעלת עובי זניח ברדיוס $r_1 = 5a_0$ היא P_2. היחס P_1 / P_2 הוא:

א. 0.32
ב. 1.44
ג. 3.18
ד. 0.77 ✓
ה. 0.55
ו. 0.11

פתרון:

$$\psi_{2s}(r,\theta,\phi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^{3/2}}\left(2-\frac{r}{a_0}\right)e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

$$p(r) = \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\left|\psi_{2s}(r,\theta,\phi)\right|^2 r^2\sin(\theta)\,d\theta d\phi$$

$$= \frac{1}{32\pi a_0^3}\left(4r^2 - 4\frac{r^3}{a_0} + \frac{r^4}{a_0^2}\right)e^{-\frac{r}{a_0}}\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\sin(\theta)\,d\theta d\phi$$

$$p(r) = \frac{1}{8a_0^3}\left(4r^2 - 4\frac{r^3}{a_0} + \frac{r^4}{a_0^2}\right)e^{-\frac{r}{a_0}}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{p(4a_0)}{p(5a_0)} = \frac{\frac{1}{8a_0}\left(4\cdot 16 - 4\cdot 64 + 256\right)e^{-4}}{\frac{1}{8a_0}\left(4\cdot 25 - 4\cdot 125 + 625\right)e^{-5}} = \frac{64}{225}e^{-4+5} = 0.77$$

שאלה 8:

אלקטרון באטום דמוי מימן עם גרעין של הליום ($A = 4$, $Z = 2$), נמצא ברמת היסוד. אלקטרון חופשי עם אנרגיה $E = 51.1ev$ מתנגש עם האלקטרון באטום ומעורר אותו.

מה המספר המכסימלי של הקווים הספקטראליים שאפשר לקבל כתוצאה מההתנגשות הזאת?

א. 5
ב. 7
ג. 6 ✓
ד. 4
ה. 3

ו. 8

פתרון:

$$E_1 = -13.6ev \cdot z^2 = -54.4ev$$

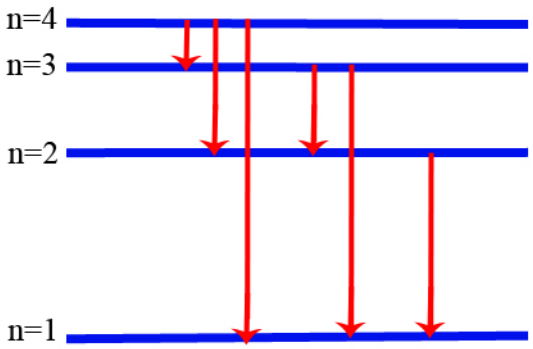
$$\text{Transition } 1:1 \to 2 : E_2 - E_1 = \frac{-54.4ev}{2^2} - \left(-54.4ev\right) = 40.8ev < 51.1ev$$

$$\text{Transition } 2:1 \to 3 : E_3 - E_1 = \frac{-54.4ev}{3^2} - \left(-54.4ev\right) = 48.35ev < 51.1ev$$

$$\text{Transition } 3:1 \to 4 : E_4 - E_1 = \frac{-54.4ev}{4^2} - \left(-54.4ev\right) = 51ev < 51.1ev$$

$$\text{Transition } 4:1 \to 5 : E_5 - E_1 = \frac{-54.4ev}{5^2} - \left(-54.4ev\right) = 52.22ev > 51.1ev$$

המעברים השלושה הראשונים אפשריים מכך שצריכים אנרגיה יותר נמוכה מהאנרגיה של האלקטרון החופשי, והרביעית לא אפשרית, לכן לכל היותר אפשר לעורר את האלקטרון לרמה 4:



שאלה 9:

נתון אטום מימן המעורר על ידי פוטון בעל אורך גל λ, כך שהאלקטרון נמצא ברמה מעוררת בעלת זמן חיים של τ. העריכו את האי וודאות של אורך הגל של הפוטון הנפלט כתוצאה מירידת האלקטרון לרמת היסוד.

א. $\frac{\lambda^2}{2\pi c\tau}$

ב. $\frac{4\lambda^2}{\pi c\tau}$

ג. $\frac{4\pi\lambda^2}{c\tau}$

ד. ∞

ה. 0

ו. ✓ $\frac{\lambda^2}{4\pi c\tau}$

פתרון:

$$\tau = \Delta t$$

$$\Delta t \cdot \Delta E = \frac{\hbar}{2} \rightarrow \Delta E = \frac{h}{4\pi \Delta t}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

$$dE = -\frac{hc}{\lambda^2} d\lambda \rightarrow \Delta\lambda = \frac{\Delta E \cdot \lambda^2}{hc} = \frac{\lambda^2}{4\pi c\tau}$$

שאלה 10:

מה הניוון של רמת האנרגיה השלישית של אוסילטור הרמוני תלת-ממדי?

$$V(x,y,z) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 y^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 z^2$$

א. 1

ב. 2

ג. 3

ד. 4

ה. 5

ו. 6✓

פתרון:

יש שלושה פוטנציאלים חד מימשים שכל אחד פורס מימד שונה (בלתי תלויים), התדר הזוויתי ω שווה לכולם $\omega_i = \omega; i \in \{1,2,3\}$.

ביטוי לאנרגיה :

$$E_{n_1,n_2,n_3} = \hbar\omega\left(n_1 + n_2 + n_3 + \frac{3}{2}\right)$$

רמה	n_1	n_2	n_3	E_{n_1,n_2,n_3}	ניוון
1	0	0	0	$\frac{3}{2}\hbar\omega$	1
2	0	0	1	$\frac{5}{2}\hbar\omega$	3
	0	1	0		
	1	0	0		
3	0	1	1	$\frac{7}{2}\hbar\omega$	6
	1	0	1		
	1	1	0		
	0	0	2		
	0	2	0		
	2	0	0		
4	0	0	3	$\frac{9}{2}\hbar\omega$	10
	0	1	2		
	0	2	1		
	0	3	0		
	1	0	2		
	1	1	1		
	1	2	0		
	2	0	1		
	2	1	0		
	3	0	0		

שאלה 11:

עבור אלקטרון באורביטל $4f$, הזוויות האפשריות בין התנע הזוויתי והיטלו על ציר z הן בקירוב:

א. 30 ,90 ,150

ב. 35 ,55 ,77 ,90

ג. ✓30 ,55 ,73 ,90 ,107 ,125 ,150

ד. 15 ,40 ,58 ,90 ,122 ,140 ,165

ה. 5 ,30 ,40 ,60 ,133 ,160 ,176

ו. 10 ,30 ,40 ,70 ,90 ,110 ,170

פתרון:

$$\cos\theta = \frac{L_z}{L} = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}} = \frac{(-3,-2,-1,0,1,2,3)}{\sqrt{3(3+1)}} = \frac{(-3,-2,-1,0,1,2,3)}{2\sqrt{3}}$$

$$150^o, 125, 107, 90^o, 55^o, 73^o, 30^o$$

שאלה 12:

מספר אלקטרוני ההולכה בגוש כסף הוא $5.836\cdot 10^{22}\ \frac{electrons}{cm^3}$.

מהו אורך גל דה-ברולי של האלקטרונים הנמצאים באזור אנרגיית פרמי?

א. ✓ $5.23\ \mathring{A}$

ב. $7.4\ \mathring{A}$

ג. $17.35\ \mathring{A}$

ד. $24.53\ \mathring{A}$

ה. $28.53\ \mathring{A}$

ו. $12.34\ \mathring{A}$

פתרון:

$$n_e = 5.836\cdot 10^{22}\ \frac{1}{cm^3} = 5.836\cdot 10^{28}\ \frac{1}{m^3}$$

$$E_F = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{hc^2}{2m_e c^2}\left(\frac{3\cdot 5.836\cdot 10^{28}}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$$

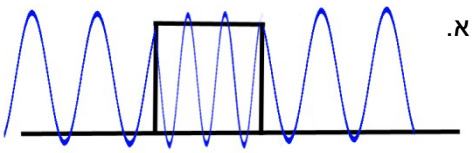
$$= \frac{\left(12400\cdot 10^{-10}\right)^2\ m\cdot ev}{2\cdot 0.511\cdot 10^6\, ev}\left(\frac{3\cdot 5.836\cdot 10^{28}}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}} = 5.5ev = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{(hc)^2}{2m_e c^2\lambda^2}$$

$$\frac{(hc)^2}{2m_e c^2\lambda^2} = 5.5ev \rightarrow \lambda = 5.23A^o$$

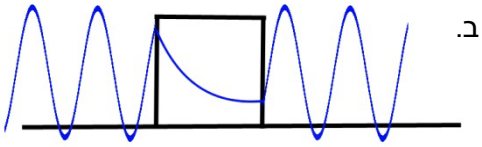
שאלה 13:

חלקיק בעל אנרגיה E עובר במחסום פוטנציאל שגובהו $V_0 > 0$. נתון **כי-** $V_0 > E$, איזה ציור מתאר את פונקצית הגל עבור החלקיק הזה במעבר במחסום.

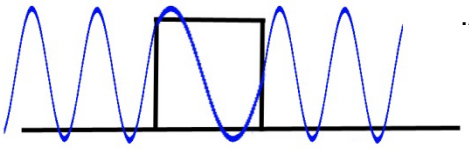
א.



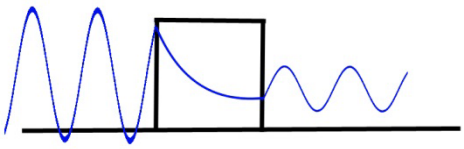
ב.



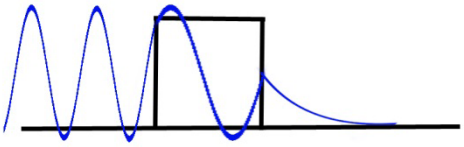
ג.



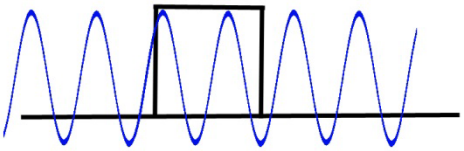
ד. ✓



ה



ו.



פתרון:

ד' , האנרגיה של הפוטון יותר נמוכה מהמחסום לכן הפתרון הוא אקספונציאלי דועך בתוך הבור, ואחר כך האמפלטודה יורדת בשל דעירת המצבים (הסיכוי) למעבר לצד השני.

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV} \cdot \text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

משוואות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

ממוצע של פונקציה

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx \quad f(x)$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)\,dE = g(E)\,f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1}\,dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$